

ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS — IS3

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas — Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — Sede San Lorenzo

Docente: **Prof. Lic. Gregorio Quintana González**

Grupo: **9**

[Conocer al equipo →](#)

Organigrama del Proyecto



NATALIA GODOY — ANALISTA

¿Qué es GQG System?

Sistema que extiende la facturación de **contado** a **crédito automatizado**. Parametriza vencimientos **regulares** e **irregulares** mediante Triggers PostgreSQL que generan cuotas automáticamente en **CUENTAS_COBRAR**.

- + Automatización**

Cuotas generadas al instante sin intervención manual
- + Precisión**

TRUNCATE sin pérdida decimal en el prorrateo
- + Flexibilidad**

Vencimientos regulares e irregulares parametrizables
- + Offline**

Modo desconectado con respaldo en localStorage

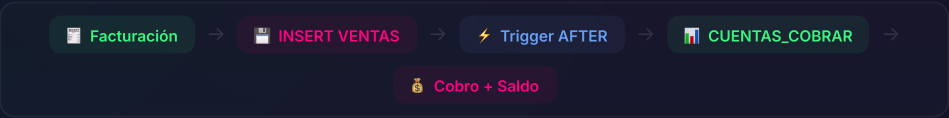
STACK TECNOLÓGICO

- React 19
- TypeScript
- TailwindCSS
- Vite
- Supabase JS
- PostgreSQL
- Triggers SQL
- PERT / CPM

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

- CO** **Contado:** Cuotas únicas canceladas en la misma fecha de la factura.
- CR** **Crédito:** Múltiples cuotas — **Regular** (30/60/90 días) o **Irregular** (45/75 días con %)

FLUJO DEL SISTEMA



Acceder al Sistema →

ALEJANDRO ACOSTA — FRONTEND

Prototipo de Interfaz Gráfica

GGG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

INGENIERIA DE SOFTWARE III

Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador
IDS - GGG SYSTEM

Registrar Nueva Venta

Factura electrónica y división automatizada de cuotas de crédito.

DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CUENTAS (TRIGGER ACTIVO)

De acuerdo con el modelo académico de Ingeniería de Software III, al guardar este formulario el frontend inserta **únicamente** en la tabla **ventas**. El trigger de la base de datos PostgreSQL en Supabase procesa de manera inmediata la transacción y genera las cuotas en **cuentas_cobrar** de forma automática, sin intervención manual de cálculos en React.

Sección 1: Datos de Factura

FECHA DE FACTURA

07/03/2026

SERIE FACTURA

001-001

NRO. FACTURA

Ej: 1450

NÚMERO DE TIMBRADO

12345678

TIMBRADO VENCE

07/03/2027

Sección 2: Cliente, Depósito y Moneda

SELECCIONAR CLIENTE

DEPÓSITO COMERCIAL

MONEDA DE TRANSACCIÓN

Seleccione un cliente...

Depósito Central (Asunción)

Guaraníes (PYG)

Sección 3: Tipo de Documento y Plazo Comercial

TIPO DE DOCUMENTO

PLAZO COMERCIAL HABILITADO

Seleccione tipo...

Primero elija tipo de documento

Sección 4: Desglose de Totales

TOTAL EXENTO (PYG)

TOTAL BASE IMPONIBLE (PYG)

TOTAL IMPUESTO IVA (PYG)

0

0

0

TOTAL A FACTURAR (AUTOCALCULADO)

Suma de Exento + Base + IVA

Gs. 0

Registrar Venta en Sistema

Nueva Venta

Filtro dinámico plazos

GGG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

INGENIERIA DE SOFTWARE III

Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador
IDS - GGG SYSTEM

Control de Cuentas a Cobrar

Consulta de la vista detallada **v_cuentas_cobrar_detalle**.

Refrescar Vista

BUSQUEDA RÁPIDA

FILTRAR POR ESTADO

Buscar por nombre de cliente o número de factura...

Todos los estados

FACTURA / VENTA	CLIENTE	CUOTA	VENCIMIENTO	IMPORTE CUOTA	COBRADO	SALDO PENDIENTE	ESTADO	ACCIONES
001-001-0044880 Prest: Crédito Contrato - 0 días	80054321-0	1/1	10/06/2024	Gs. 1.650.000	Gs. 0	Gs. 1.650.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044881 Prest: Crédito Regular - 30/03/2024 días	80098765-4	1/3	12/07/2024	Gs. 1.000.000	Gs. 0	Gs. 1.000.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044885 Prest: Crédito Regular - 30/03/2024 días	80012345-6	1/3	18/07/2024	Gs. 194.742	Gs. 100.000	Gs. 84.742	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044882 Prest: Crédito Regular - 45/75 días	3456789-2	1/2	30/07/2024	Gs. 500.000	Gs. 0	Gs. 500.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044885 Prest: Crédito Regular - 30/03/2024 días	80012345-6	2/3	02/08/2024	Gs. 194.742	Gs. 0	Gs. 194.742	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044881 Prest: Crédito Regular - 30/03/2024 días	80098765-4	2/3	11/08/2024	Gs. 1.000.000	Gs. 0	Gs. 1.000.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044885 Prest: Crédito Regular - 30/03/2024 días	80012345-6	3/3	17/08/2024	Gs. 194.742	Gs. 0	Gs. 194.742	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044882 Prest: Crédito Regular - 45/75 días	3456789-2	2/2	28/08/2024	Gs. 500.000	Gs. 0	Gs. 500.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044881 Prest: Crédito Regular - 30/03/2024 días	80098765-4	3/3	10/09/2024	Gs. 1.000.000	Gs. 0	Gs. 1.000.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-1234567 Prest: Crédito Regular - 45/75 días	3456789-2	1/2	17/08/2026	Gs. 250.000	Gs. 0	Gs. 250.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-1234567 Prest: Crédito Regular - 45/75 días	3456789-2	2/2	16/09/2026	Gs. 250.000	Gs. 0	Gs. 250.000	PENDIENTE	Cobrar

Cuentas a Cobrar

Vista SQL + cobro offline

Implementación Técnica

PostgreSQL con lógica de negocio centralizada en Triggers SQL. Arquitectura de lógica concentrada en BD para consistencia transaccional.

Diagrama de Base de Datos



Lógica del Trigger ins_ventas

```
function simulateCuentasCobrarTrigger(venta) {
  // 1. Validar coherencia tipo doc vs plazo
  if (tipoDoc === CO && plazo !== contado)
    throw 'Tipo doc y plazo no coinciden.';

  // 2. Según el plazo, genera las cuotas
  if (plazo === contado)
    1 cuota, 100%, vence = fechaFactura

  else if (plazo === credito30)
    1 cuota, 100%, vence = fechaFactura + 30d

  else if (plazo === regular)
    importeCuota = TRUNCATE(total / 3)
    últimaCuota = total - (importeCuota × 2)
    vencimientos: 30/60/90 días

  else if (plazo === irregular)
    1ra cuota = total × 45%
    2da cuota = total × 55%
    vencimientos: 45/75 días

  // 3. Suma de cuotas = total exacto (sin pérdida decimal)
  return cuotasGeneradas;
}
```

- ✓ Coherencia tipo doc vs plazo
- ✓ TRUNCATE sin pérdida decimal
- ✓ Regular e irregular



Pruebas y Validación

Pruebas funcionales, de integración y validación de reglas de negocio para garantizar la calidad del sistema.

CO Contado

FLUJO
Contado → Plazo "0 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO
1 cuota por 100% del importe, vence en fecha de factura

✓ VERIFICADO

CR Crédito Regular

FLUJO
Crédito → "30/60/90" → Gs. 3.000.000 → Registrar

RESULTADO
3 cuotas de Gs. 1.000.000 c/u, vencen a 30/60/90 días

✓ VERIFICADO

IR Crédito Irregular

FLUJO
Crédito → "45/75 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO
2 cuotas: 45% a 45 días, 55% a 75 días

✓ VERIFICADO

✎ Pruebas realizadas

> Unitarias:

Prorrteo con TRUNCATE, verificación saldo cero

> Integración:

Frontend React + Trigger PostgreSQL

> Reglas de negocio:

Rechazo tipo doc/plazo incompatible

> Errores:

Banner "Transacción Rechazada" con detalle SQL

> Modo offline:

Fallback a localStorage sin pérdida de datos

✓ Resultados de validación

Coincidencia total factura vs Σ cuotas	100%
Casos de prueba ejecutados	3/3
Validación integridad referencial	OK
Rendimiento previsualización	< 1.5s
Cobertura requerimientos (RF + RNF)	8/8

GRACIAS

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas
Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — Universidad Nacional de Asunción
Licenciatura en Ciencias Informáticas — Análisis de Sistemas Informáticos

JEFE PROYECTO
Carlos Benítez

FRONTEND
Alejandro Acosta

BACKEND
Silvia Barrientos

TESTER
Luis Godoy

 localhost:5173

↑ Inicio